大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷（补考)

2020~2021 学年二学期大学物理 B（一）课程 时间 100 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100，占总成绩 60%

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得 分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．长为 L 的均匀细杆 OM 绕水平 O 轴在竖直平面内自由转动，今使细杆 OM 从水平位置开始自由摆下，在细杆摆到铅直位置的过程中，其角速度 ω 和角加速度 α 如何变化？

(A) ω 增大，α 减少；　　(B) ω 减少，α 减少；

(C) ω 增大，α 增大；　　(D) ω 减少，α 增大。

【　　】

2．一人站在静止于水平光滑直轨道的平板车上，车的质量为 M，长为 l，人的质量为 m。当人从车的一端走到另一端时，则车后退

(A) $\frac{ml}{M+m}$　　(B) $\frac{Ml}{M+m}$　　（3）$\frac{ml}{M-m}$　　（4）$\frac{Ml}{M-m}$

【　　】

学　院

专业班级

学　号

姓　名

任课教师

座位号

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 质点作简谐振动，其速度最大值为$v_m=3\times10^{-2}$ m/s，振幅$A=2\times10^{-2}$ m，若从速度为正的最大值开始计时，则

（1）周期$T=\dfrac{4}{3}$，初相位$\varphi=0$

（2）周期$T=\dfrac{4\pi}{3}$，初相位$\varphi=-\dfrac{\pi}{2}$

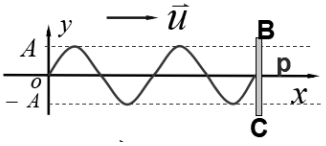
（3）最大加速度$a_m=4.5\times10^{-2}\ m/s^2$，圆频率$\omega=\dfrac{3}{2}$

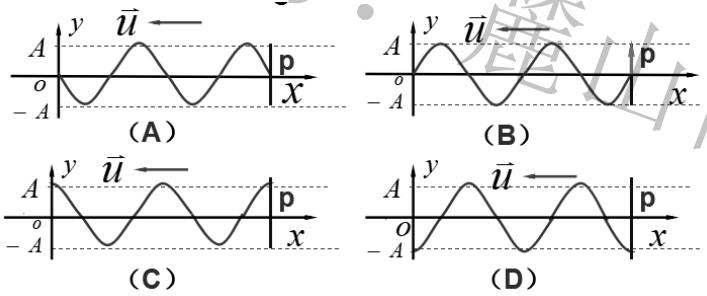
（4）周期$T=4\pi$, 初相位$\varphi=\dfrac{\pi}{2}$

(A) (1)(4)　　(B) (2)(3)　　(C) (1)(2)　　(D) (3)(4)

【　　】

4. 如图为向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密媒质的反射面，则反射波在 t 时刻的波形图为





【　　】

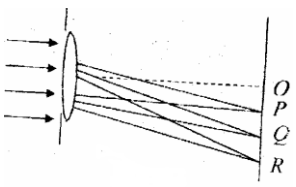
5. 如图所示，波长为λ的单色平行光垂直照射单缝，若由单缝边缘发出的光波到达光屏上 P、Q、R 三点的光程差分别为2λ、2.5λ、3.5λ，比较 P、Q、R 三点的亮度，则有

(A) P 点最亮、Q 点次之、R 点最暗

(B) Q、R 两点亮度相同，P 点最暗

(C) P、Q、R 三点亮度均相同

(D) Q 点最亮、R 点次之，P 点最暗



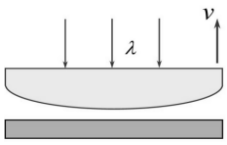
【　　】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：楚业南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 如图所示，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上，当平凸透镜向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹



(A) 向右平移　(B) 向外扩张　(C)向中心收缩　(D) 静止不动　【　　】

7. 一定量的理想气体，在温度不变时，当容积增大时，分子的平均碰撞次数 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是

(A) $\overline{Z}$ 减小而 $\overline{\lambda}$ 不变　(B) $\overline{Z}$ 减小而 $\overline{\lambda}$ 增大

(C) $\overline{Z}$ 增大而 $\overline{\lambda}$ 减小　(D) $\overline{Z}$ 不变而 $\overline{\lambda}$ 增大　【　　】

8. S 系与 S′系是坐标轴相互平行的两个惯性系，S′系相对于 S 系沿 OX 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 S′系中，与 O′X′轴成 30^0 角，今在 S 系中观测得该尺与 OX 轴成 45^0 角，则 S′系的速度是：

(A) $\frac{2}{3}c$　(B) $\frac{1}{3}c$　(C) $\sqrt{\frac{2}{3}}c$　(D) $\sqrt{\frac{1}{3}}c$　【　　】

9. 下列几种说法:

(1) 物理基本规律对所有惯性系都是等价的

(2) 在真空中，光的速度大小与光的频率、光源的运动状态无关

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速度大小都相同

其中哪些说法是正确的？

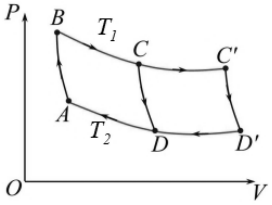
(A) 只有(1)、(2)是正确的　(B) 只有(1)、(3)是正确的

(C) 只有(2)、(3)是正确的　(D) 三种说法都是正确的　【　　】

10. 如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 *ABCDA* 进行，第二个沿 *ABC'D'A* 进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作净功 A_1 和 A_2 的关系是

(A) $\eta_1=\eta_2$，$A_1=A_2$　(B) $\eta_1<\eta_2$，$A_1=A_2$

(C) $\eta_1<\eta_2$，$A_1<A_2$　(D) $\eta_1=\eta_2$，$A_1<A_2$



【　　】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6.	
评卷人	

二、填空题（共 30 分）

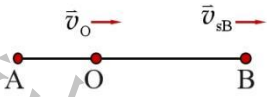
1.一人从 10 米深的井中提水，起始时桶与水共 10 千克，由于水桶漏水，每升高 1 米要漏去 0.2 千克的水。则水桶匀速地从水井中被提到井口的过程中人所做的功为_____。（$g=10\ m\cdot s^{-2}$）

2. 以初速度 $v_0=20\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 抛出一小球，抛出方向与水平面成 60° 的夹角，小球在轨道最高点的曲率半径为_____。

3. 质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力大小与速度大小成正比，比例系数为 k，忽略子弹的重力，则子弹进入沙土的最大深度为_____。

4. 两个同方向的简谐振动分别为 $x_1=0.03\cos(8t+3\pi/4)$，$x_2=0.04\cos(8t+\pi/4)$，式中 x 以米计，t 以秒计。则 x_1 和 x_2 合振动的振幅 A_{12} 为_____m。

5. A、B 为两个汽笛，其频率皆为 500Hz，A 静止，B 以 60m/s 的速率向右运动. 在两个汽笛之间有一观察者 O，以 30m/s 的速度也向右运动. 已知空气中的声速为 330m/s，则观察者听到的拍频为_____。



6.四个理想偏振片堆叠起来，每片的透光轴相对于前一片都顺时针旋转 30°。若自然光的强度为 I_0，自然光入射穿过偏振片堆后，光强变为_____。

7.在双缝装置中，用一折射率为 n 的薄云母覆盖其中一条狭缝，这时屏幕上的第 7 级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明条纹的位置，如果入射光的波长为 λ，则这云母片的厚度为_____。

8.某一宇宙射线中的介子的动能 $E_k=7M_0c^2$，其中 M_0 是介子的静止质量，则在实验室中观察到它的寿命是它的固有寿命_____倍。

9.一粒子的静止质量为 m_0，当其动能等于其静能时，则其动量为_____。

10. 已知 $f(v)$ 是速率分布函数，则分布在速率为 $0\rightarrow v_p$ 之间分子数占总分子数的比率为_____。

微信公众号：磐山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得 分	
评卷人	

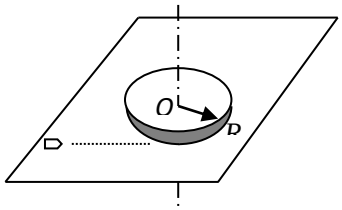
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 一质量均匀分布的圆盘，质量为 M，半径为 R，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ），圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩。求：

（1）子弹击中圆盘后，圆盘所获得的角速度;

（2）圆盘停止转动所需的时间；

（3）圆盘在这段时间内转过的角度。



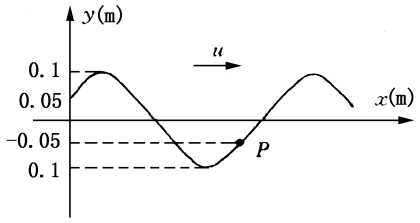
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

2．一列机械波沿 x 轴正方向传播，t =0时的波形如题图所示，已知波速为10 m·s $^{-1}$，波长为2m，求：



(1) 波函数；

(2) P 点的振动方程及振动曲线；

(3) P 点的坐标；

(4) P 点回到平衡位置所需的最短时间。

微信公众号：麓山南路情报站

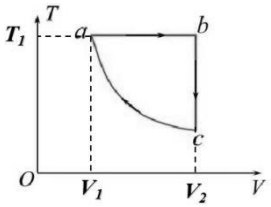
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3. 如图为一循环过程的 T-V 图线。该循环的工质为 ν (mol)的理想气体，等容摩尔热容 C_V 和绝热系数γ均已知且为常数。已知 a 点的温度为 T_1，体积为 V_1，b 点的体积为 V_2，ca 为绝热过程，求：

(1) C 点的温度；　　(2) 循环的效率。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4. 一衍射光栅，每厘米有 200 条透光缝，每条透光缝宽为$a=2\times10^{-3}cm$，在光栅后放一焦距 f=1m 的凸透镜，现以$\lambda=600nm$单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大?

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】